

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E TI

Induction électromagnétique

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Durée : 3h. Documents autorisés. Les réponses doivent être justifiées, les démonstrations rigoureuses.

EXERCICE 1 Induction mutuelle et auto-induction dans un système couplé

Un circuit inducteur (1) constitué d'un solénoïde long de longueur L , de section S , à N_1 spires, traverse un circuit induit (2) formé d'une unique spire rectangulaire de section $S_2 = 2S$, mobile sans frottement le long de l'axe commun. Le circuit (1) est alimenté par un générateur de tension $u_1(t) = U_m \cos(\omega t)$ en série avec une résistance R_1 . Le circuit (2) est fermé sur une résistance R_2 et un galvanomètre ballistique. On note M le coefficient d'induction mutuelle et L_1 l'inductance propre du solénoïde. On néglige la résistance propre du solénoïde et le champ magnétique hors du solénoïde.

1. Exprimer L_1 et M en fonction de μ_0 , N_1 , S , L . Justifier le signe de M selon la convention des générateurs.
2. Établir le système d'équations différentielles liant $i_1(t)$ et $i_2(t)$. Mettre ce système sous forme complexe pour le régime sinusoïdal forcé.
3. Déterminer l'impédance d'entrée $Z_{\text{entrée}}(\omega)$ vue par le générateur u_1 . Montrer qu'elle s'écrit $Z_{\text{entrée}} = R_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + j\omega L_2}$ (on note L_2 l'inductance propre de la spire 2). Interpréter physiquement le terme réel ajouté à R_1 .
4. La spire (2) est maintenant mobile avec une vitesse $v(t) = v_0$ constante le long de l'axe (x variant). Le courant i_1 est maintenu constant I_0 par une source de courant idéale. Déterminer l'expression de la f.é.m. induite totale $e_2(t)$ dans le circuit (2) en distinguant la composante transformateur et la composante motrice. En déduire la force de Laplace F_L agissant sur la spire (2) et la puissance mécanique P_{mec} fournie par l'opérateur extérieur pour maintenir v_0 . Vérifier le bilan énergétique.

EXERCICE 2 Chute d'aimant dans un tube conducteur : modélisation par circuits équivalents

Un aimant cylindrique de moment magnétique $\vec{m} = m\vec{u}_z$ (champ dipolaire) tombe sous l'action de la pesanteur $\vec{g} = -g\vec{u}_z$ à l'intérieur d'un tube vertical conducteur infini, de rayon a , d'épaisseur $e \ll a$, de conductivité σ . On modélise le tube par une succession de N spires conductrices élémentaires de résistance R_{spire} et d'inductance propre L_{spire} par unité de longueur. L'aimant est à l'instant t à la coordonnée $z(t)$ (origine au centre d'une spire de référence). Le flux $\Phi(z)$ créé par l'aimant à travers une spire située en z' s'écrit

$$\Phi(z' - z) = \frac{\mu_0 m a^2}{2[(z' - z)^2 + a^2]^{3/2}}.$$

1. Écrire l'équation de la spire située en z' (loi des mailles). En déduire l'expression du courant induit $i(z', t)$ dans cette spire en régime transitoire (négliger L_{spire} dans un premier temps).
2. Calculer la force électromagnétique $F_{\text{em}}(z, \dot{z})$ s'exerçant sur l'aimant par intégration sur tout le tube (somme discrète $\rightarrow$ intégrale). Montrer qu'elle s'oppose à la vitesse et s'écrit $F_{\text{em}} = -k(v)\dot{z}$. Déterminer $k(v)$ (constante si L_{spire} négligé).
3. Établir l'équation différentielle du mouvement de l'aimant (masse m_{aim}). Résoudre pour la vitesse limite v_{∞} . Discuter la validité de l'approximation $L_{\text{spire}} \ll R_{\text{spire}}/\omega$ caractéristique.
4. On reprend le modèle complet avec $L_{\text{spire}} \neq 0$. Sans refaire l'intégrale, expliquer qualitativement comment l'inductance propre du tube modifie la force de freinage à haute vitesse (fréquence élevée). Relier cela à la peau d'épaisseur δ dans la paroi du tube.

EXERCICE 3 Auto-induction non-linéaire : circuit à noyau ferromagnétique

Un circuit série comprend un générateur de tension $u(t) = U_m \sin(\omega t)$, une résistance R et une bobine à noyau ferromagnétique d'inductance propre variable $L(i) = \frac{L_0}{1+(i/I_s)^2}$, où L_0 et I_s sont des constantes positives. La f.é.m. d'auto-induction s'écrit $e_L = -\frac{d\Phi}{dt}$ avec $\Phi(i) = \int_0^i L(i') di'$.

1. Déterminer l'expression analytique du flux $\Phi(i)$ et de la f.é.m. $e_L(i, di/dt)$. Montrer que l'équation différentielle du circuit est non-linéaire du premier ordre.
2. On cherche une solution périodique de période $T = 2\pi/\omega$ sous forme de série de Fourier tronquée : $i(t) \approx I_1 \sin(\omega t - \varphi_1) + I_3 \sin(3\omega t - \varphi_3)$. En utilisant la méthode de l'harmonique fondamentale (linéarisation équivalente), établir les équations liant I_1, φ_1 aux paramètres U_m, R, L_0, I_s, ω . (On admettra que la non-linéarité cubique génère principalement une composante à 3ω négligeable sur la fondamentale pour l'impédance équivalente).
3. Définir l'inductance équivalente $L_{\text{eq}}(I_1)$ telle que $U_m = I_1 \sqrt{R^2 + (\omega L_{\text{eq}})^2}$. Tracer qualitativement L_{eq} en fonction de I_1 . Comment évolue le déphasage φ_1 avec l'amplitude U_m ?
4. Calculer l'énergie magnétique stockée $W_m(i)$ dans le noyau. Vérifier que la puissance moyenne absorbée par la bobine sur une période est nulle (composante réactive pure). Discuter la nature des pertes réelles dans un vrai noyau (hystérésis, courants de Foucault) et comment les modéliser par une résistance équivalente $R_{\text{eq}}(I_1)$ en série avec L_{eq} .

EXERCICE 4 Paradoxe de l'induction unipolaire (Disque de Faraday) et relativité

Un disque conducteur de rayon R , d'épaisseur e , de conductivité σ , tourne à vitesse angulaire constante ω autour de son axe dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{u}_z$ stationnaire (produit par un aimant fixe au laboratoire). Un contact frottant (balai) relie l'axe (A) au bord (B) via un circuit externe au repos (résistance R_{ch}).

1. Dans le référentiel du laboratoire R_L , calculer la f.é.m. $e = \int_A^B (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ entre l'axe et le bord. Déterminer le courant I dans le circuit externe et le couple de freinage magnétique C_{em} s'opposant à la rotation. Vérifier $P_{\text{mec}} = C_{\text{em}}\omega = RI^2$.
2. Dans le référentiel R_D lié au disque (non galiléen), le disque est au repos. Le champ magnétique est-il encore purement $\vec{B}$? En utilisant la transformation des champs (approximation non-relativiste $v \ll c$: $\vec{E}' = \vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}$), déterminer le champ électrique $\vec{E}'$ dans le disque. Retrouver la f.é.m. par circulation de $\vec{E}'$. Discuter : le flux du $\vec{B}$ à travers la surface du disque varie-t-il dans R_D ? Comment concilier la loi de Faraday $\oint \vec{E}' \cdot d\vec{l} = -d\Phi_B/dt$ avec le résultat?
3. On remplace l'aimant fixe par un aimant solidaire du disque (tournant avec lui). Le champ $\vec{B}$ tourne-t-il? Reprendre les questions 1 et 2. La f.é.m. existe-t-elle encore? Analyser le rôle du circuit externe (au repos) comme « capteur » du champ. Conclusion sur la notion de « lignes de champ magnétique en mouvement ».